



CLASE · ÁLGEBRA · GRADO 9° · PERIODO I

## Semana 4: radicales que se pueden juntar

| Sesión | Fecha              | Min | Subtema                                  | Entregables    |
|--------|--------------------|-----|------------------------------------------|----------------|
| 007    | mar 22 sep., 13:00 | 40  | Radicales: raíz enésima y simplificación | —              |
| 008    | vie 25 sep., 6:55  | 55  | Suma y resta de radicales semejantes     | Taller y tarea |

Segunda semana del tema 1. Al-Juarismi operaba con raíces sin tener nuestros símbolos: las escribía con palabras. Estas dos sesiones son justamente la herramienta que a él le faltaba — poder escribir  $5\sqrt{2}$  y saber que dos de esos se suman como se suman dos manzanas. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

### Sesión 007 — martes 22 de septiembre · 13:00 · 40 min

**Objetivo.** Leer y escribir raíces enésimas, y simplificar un radical extrayendo los factores que son potencias perfectas.

**Materiales.** Tablero; la guía. No hace falta calculadora (y conviene que no la usen).

| Momento     | Min   | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión    | 0–5   | Revisar la tarea de la semana pasada. Tomar una respuesta con $\sqrt{18}$ sin simplificar como puente al tema de hoy.                                                                                                                                                                                 |
| Notación    | 5–14  | $\sqrt[n]{a}$ : índice, radicando, raíz. Leerlas en voz alta ( $\sqrt[3]{8}$ , «raíz cúbica de 8»). Por qué $\sqrt{a^2} =  a $ y no siempre $a$ : probar con $a = -3$ . Es el detalle que más adelante arruina ecuaciones.                                                                            |
| Simplificar | 14–32 | La idea: buscar dentro del radical un factor que sea potencia perfecta y sacarlo. $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ ; $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$ ; $\sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$ . Método al tablero: descomponer en factores primos y agrupar de $a$ $n$ . Hacer dos con el curso y dos solos. |
| Cierre      | 32–40 | Pregunta que deja abierta la sesión 008: «¿cuánto es $\sqrt{18} + \sqrt{2}$ ?» Dejar que tanteen; casi seguro alguien dirá $\sqrt{20}$ . No corregir todavía: mañana se ve por qué no.                                                                                                                |

### Sesión 008 — viernes 25 de septiembre · 6:55 · 55 min

**Objetivo.** Sumar y restar radicales semejantes, reconocer cuándo *no* se pueden juntar, y usarlo para calcular perímetros exactos.

**Materiales.** Tablero; regla; la guía.



| Momento    | Min   | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La trampa  | 0–10  | Retomar $\sqrt{18} + \sqrt{2}$ . Comprobar numéricamente: $4,243 + 1,414 = 5,657$ , mientras que $\sqrt{20} = 4,472$ . No son iguales. Entonces, ¿cuánto es? Simplificando: $3\sqrt{2} + \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ . <b>La raíz no se reparte en la suma.</b>                 |
| Semejantes | 10–24 | Radicales semejantes: mismo índice y mismo radicando <i>después de simplificar</i> . Se suman los coeficientes, como $3x + x = 4x$ . Ejemplos de la guía: $5\sqrt{27} - \sqrt{147} + \sqrt{12} = 10\sqrt{3}$ . Y uno que no se puede: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ se queda así. |
| Perímetros | 24–34 | Aplicación: el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles de catetos 5 es $10 + 5\sqrt{2}$ . Exacto contra aproximado: 17,07 es una aproximación; $10 + 5\sqrt{2}$ es el número. Volver a la distinción del tema.                                                     |
| Taller     | 34–50 | Taller individual (5 puntos).                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cierre     | 50–55 | Recoger el taller y dejar la tarea. Anuncio: la próxima semana, multiplicar y dividir radicales — ahí sí la raíz se reparte, y conviene ver por qué.                                                                                                                      |

**Nota. El error que hay que cazar.**  $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ . Vale la pena dejarlo escrito en el tablero toda la semana, con el contraejemplo al lado:  $\sqrt{9+16} = 5$  pero  $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ . Es el mismo error que reaparecerá en potencias y en logaritmos.

**Nota. Pendiente.** Los ejercicios de esta semana vienen del banco de Álgebra 8° (numeros-reales-8, medidas-con-radicales-8): falta decidir cómo se reparten los irracionales entre 8° y 9° para no repetir el trimestre entero (ver PENDIENTES.md).